

Primeira Documentação de um Projeto de Software

Instituição: SENAC

Unidade curricular: Desenvolvimento Web

Projeto: Feira Digital de Trocas

Aluno(a): Jeová

Turma: Preencher com a turma

Data: 30 de agosto de 2026

1. Pesquisa sobre documentação de software

O que é documentação de software?

Documentação de software é o conjunto de textos, imagens, tabelas, explicações e registros que ajudam uma pessoa a entender um sistema. Ela não substitui o código-fonte, mas explica o objetivo do projeto, sua organização, as tecnologias usadas, os dados tratados e as interações disponíveis.

Para que serve?

Serve para orientar o uso, facilitar a manutenção, registrar decisões e permitir que outras pessoas compreendam o projeto sem depender apenas da leitura direta do código.

Por que documentar um projeto?

Um projeto documentado fica mais fácil de apresentar, testar, corrigir e evoluir. Sem documentação, pequenas alterações podem demorar mais porque é necessário descobrir sozinho a função de cada arquivo e cada regra.

Quem utiliza?

Estudantes, professores, usuários, desenvolvedores, avaliadores e qualquer pessoa que precise entender a aplicação. Cada público procura informações diferentes.

Existe apenas um tipo?

Não. Há guias de uso, tutoriais, documentação técnica, referência, explicação e registros de decisão. O modelo Diátaxis organiza essas necessidades em aprender, executar, consultar e entender.

2. Elementos importantes

Elemento	Para que serve	Informações que podem aparecer
Capa	Identifica o trabalho.	Instituição, unidade curricular, projeto, aluno, turma e data.
Apresentação	Explica o projeto e o problema.	Objetivo, contexto, público-alvo e solução.
Tecnologias	Mostra recursos técnicos usados.	HTML, CSS, JavaScript, DOM, eventos, JSON e Local Storage.
Funcionalidades	Registra o que existe no sistema.	Cadastro, validação, filtros, reserva, exclusão e persistência.
Dados	Explica informações manipuladas.	Campos do item, identificador, situação, data e chave de armazenamento.
Telas	Facilita a leitura visual.	Capturas, títulos, legendas e ações possíveis.
Eventos	Mostra como o usuário aciona o sistema.	Submit, click, input, change, reset e keydown.
Referências	Dá crédito às fontes.	Links e assunto pesquisado.

3. Boas práticas para entrega de uma documentação

- 1 Organizar títulos e subtítulos para criar uma sequência de leitura.
- 2 Usar linguagem clara e escrever com palavras próprias.
- 3 Inserir imagens com título, legenda e explicação.
- 4 Utilizar tabelas quando elas ajudarem a comparar informações.
- 5 Manter fidelidade ao projeto e não inventar funcionalidades.

- 6 Registrar referências das fontes consultadas.
- 7 Revisar ortografia, organização visual e funcionamento do PDF.
- 8 Nomear o arquivo no padrão solicitado pela atividade.

4. Apresentação do projeto

A aplicação Feira Digital de Trocas é uma página web criada para cadastrar objetos que podem ser trocados ou doados. Ela organiza uma pequena feira comunitária diretamente no navegador, sem banco de dados externo.

Item	Descrição
Objetivo	Facilitar o cadastro, consulta e reserva de itens disponíveis para troca ou doação.
Problema	Evitar que informações da feira se percam em conversas ou anotações soltas.
Público-alvo	Estudantes, professores, turmas e comunidades escolares.
Arquivos	index.html, style.css e script.js.

5. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso no projeto
HTML	Estrutura cabeçalho, formulário, resumo, filtros, lista de itens e rodapé.
CSS	Define layout responsivo, cores, cartões, estados de validação e botões.
JavaScript	Controla cadastro, validação, filtros, reserva, exclusão, mensagens e resumo.
DOM	Busca elementos, altera textos e cria cartões dinamicamente.
Eventos	Conectam ações do usuário ao sistema.
Local Storage	Salva os itens no navegador com a chave feira-digital-itens.
JSON	Converte objetos em texto para salvar e recuperar os dados.

6. Funcionalidades desenvolvidas

Funcionalidade	Como usa	Resultado	Recursos
Cadastro	Preenche e envia o formulário.	Cria e salva um cartão.	Formulário, JS, DOM, Local Storage.
Validação	Tenta cadastrar dados incompletos ou repetidos.	Mostra erros nos campos.	Funções, CSS e mensagens.
Exemplos	Clica em Carregar exemplos.	Adiciona itens de teste sem duplicar.	Array e verificação.
Resumo	Realiza alterações na lista.	Atualiza totais automaticamente.	Filtros e DOM.
Pesquisa e filtros	Digita busca e escolhe opções.	Mostra apenas itens compatíveis.	Input, change e renderização.
Reserva	Clica em Reservar item.	Muda situação para reservado.	Delegação de clique.
Disponibilizar	Clica no botão do item reservado.	Volta para disponível.	Atualização de estado.
Exclusão	Clica em Excluir e confirma.	Remove o item.	Confirm, array e storage.
Atalhos	Usa / ou Esc.	Foca ou limpa a busca.	keydown.

7. Dados utilizados e armazenamento

Cada item cadastrado é representado por um objeto JavaScript com informações digitadas pelo usuário e dados criados automaticamente pelo sistema.

Campo	Finalidade
id	Identifica cada item de forma única.
nome	Nome do objeto cadastrado.
categoria	Grupo do item.
estado	Estado de conservação.
tipo	Troca ou doação.
responsavel	Pessoa responsável pelo item.
descricao	Detalhes importantes do objeto.
situacao	Disponível ou reservado.
criadoEm	Data e horário do cadastro.

Um novo item é criado quando o usuário envia o formulário com dados válidos. Ao reservar ou disponibilizar, o campo situação é alterado. Ao excluir, o item é retirado do array. O Local Storage guarda os dados no navegador usando JSON, por isso a lista permanece após atualizar a página.

8. Telas da aplicação

Atividade final de fixação

Feira Digital de Trocas

Cadastre objetos para troca ou doação, pesquise itens da comunidade, reserve o que interessar e mantenha tudo salvo no navegador.

Cadastrar item

Campos marcados com * são obrigatórios.

Nome do item *

Livro de JavaScript

Categoria *

Livros

Estado de conservação *

Bom

Tipo de disponibilidade *

Troca

Adicionar item

Carregar exemplos

Limpar formulário

Resumo

TOTAL
3

DISPONÍVEIS
2

RESERVADOS
1

DOAÇÕES
1

Figura 1 - Área inicial com cabeçalho, formulário de cadastro e resumo automático.

Atividade final de fixação

Feira Digital de Trocas

Cadastre objetos para troca ou doação, pesquise itens da comunidade, reserve o que interessar e mantenha tudo salvo no navegador.

Pesquisa e filtros

Pesquisar

Categoria

Tipo

Situação

Itens cadastrados

2 resultado(s)

Livro de JavaScript

DISPONÍVEL

TROCA

Livro usado em ótimo estado, ideal para revisar DOM e funções.

Categoria: Livros

Estado: Bom

Responsável: Ana

Reservar

X

Mochila escolar

RESERVADO

DOAÇÃO

Mochila limpa, com marcas leves de uso e zíper funcionando.

Categoria: Roupas

Estado: Usado

Responsável: Bruno

Disponibilizar

X

Figura 2 - Pesquisa, filtros e cartões de itens cadastrados.

Atividade final de fixação

Feira Digital de Trocas

Cadastre objetos para troca ou doação, pesquise itens da comunidade, reserve o que interessar e mantenha tudo salvo no navegador.

Revise os campos destacados antes de cadastrar.

Cadastrar item

Nome do item *

Digite um nome válido.

Categoria *

Selecione uma categoria.

Responsável *

Informe o responsável.

Descrição curta *

Digite uma descrição.

Adicionar item

Figura 3 - Validação do formulário com mensagem geral e erros nos campos.

9. Eventos e interações

Evento	Onde é usado	Ação	Resultado
DOMContentLoaded	Documento	Página carrega.	Inicializa elementos, dados e eventos.
submit	Formulário	Adicionar item.	Valida e cadastra.
reset	Formulário	Limpar formulário.	Remove avisos e atualiza contador.
click	Exemplos e lista	Clica em botões.	Carrega exemplos, reserva, disponibiliza ou exclui.
input	Busca e descrição	Digita texto.	Filtra lista ou atualiza contador.
change	Filtros	Seleciona opção.	Recalcula cartões exibidos.
keydown	Documento	Pressiona / ou Esc.	Foca ou limpa a busca.

10. Funcionamento básico

- 1 O usuário acessa a página da Feira Digital de Trocas.
- 2 O JavaScript carrega itens salvos no Local Storage.
- 3 O usuário preenche o formulário.
- 4 O sistema valida campos obrigatórios e duplicidade.
- 5 Se houver erro, mostra mensagens e foca o primeiro campo com problema.
- 6 Se estiver correto, cria um objeto com id, situação e data.
- 7 O item é salvo no array e gravado no Local Storage.
- 8 A lista e o resumo são atualizados.
- 9 O usuário pesquisa, filtra, reserva, disponibiliza ou exclui itens.
- 10 Depois de cada alteração, o sistema salva novamente e mostra confirmação.

11. Dificuldades, soluções e melhorias futuras

Uma dificuldade importante foi manter a lista atualizada em todos os pontos da aplicação. Quando um item é cadastrado, reservado ou excluído, também é necessário atualizar a tela, recalculando o resumo e salvar no Local Storage.

A solução foi separar o código em funções com responsabilidades específicas, como `salvarItens`, `aplicarPesquisaEFiltros`, `renderizarItens` e `atualizarResumo`. O carregamento usa `try...catch` para evitar quebra com dados inválidos e normaliza itens antigos.

- Permitir editar itens.
- Adicionar imagem do objeto.
- Criar filtro por responsável.
- Exportar a lista.
- Adicionar modo de impressão da lista.

12. Conclusão

Produzir esta documentação mostrou que desenvolver um projeto não é apenas escrever código. Também é necessário explicar problema, funcionamento, tecnologias, dados e decisões. A documentação facilita apresentação, manutenção e futuras melhorias.

13. Referências

- MDN Web Docs - Web Storage API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
- MDN Web Docs - Document Object Model: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
- MDN Web Docs - DOM events: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Events
- MDN Web Docs - Client-side form validation: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation
- Write the Docs - Software documentation guide: <https://www.writethedocs.org/guide/>
- Diátaxis - Documentation framework: <https://diataxis.fr/>
- Google for Developers - Documentation style guide: <https://developers.google.com/style/>